

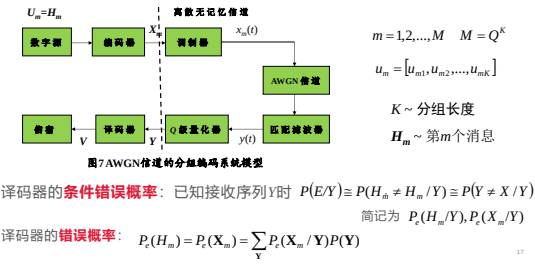
信息传输率

- **符号传输率**：为 $1/T$ ，每 T 秒传输一个编码符号，即单位时间内传输的符号个数。
- **码速率**：编码后的数据流中有用部分的比例，对于 (n, k) 线性分组码，码速率为 $R=k/n$ ，即 k 个信息比特对应于传送 n 个符号。
- **信息传输率(数据率)**：在编码系统中，若码速率是 $R=k/n$ ，则信息传输率(数据率)为 $R/T(\text{bit/s})$ 。

信道带宽

- 除了噪声的作用造成信号改变外，所有的通信系统都会因为带宽有限而造成信号失真。
- **最小信道带宽**：为基本保证信号不因带宽原因而失真，粗略估计等于 $W=1/(2T)(\text{Hz})$ 。
- **未编码系统**：数据率 $1/T=2W$ ，受到带宽影响。
- **二元编码系统**：数据率 $R/T=2RW$ 。同未编码系统相比，若要保持数据率不变，则要求带宽扩展 $1/R$ 倍。

AWGN信道的分组编码系统



最佳译码规则和最大后验概率译码

- **最佳译码规则**：能够使译码错误概率 $P(E)$ 达到最小的译码规则
- 由于接收序列 Y 是译码前产生的，所以 $P(Y)$ 与译码规则无关
- 最佳译码规则必须对所有 Y ，使得 $P(E|Y) \equiv P(Y \neq X | Y)$ 最小，即 $P(Y = X | Y)$ 最大。
- **最大后验概率译码**：对于每个输入 Y ，如果译码器能在码字集合中选择一个码字，作为发送码字的估值，并且使 $P(Y|X)$ 最大，则这种译码规则一定能使译码器输出的错误概率最小。

似然函数

- Bayes公式： $\uparrow P(X|Y) = \frac{P(Y|X)P(X)}{P(Y)}$ 公式(1)
- 对于给定的 Y ，可选择能使公式(1)右边最大的向量作为 X 的估计值。
- 如果所有码字都是等可能的，即 $P(X)$ 是常数，那么公式(1)左边最大，就推导出 $P(Y|X)$ 最大。
- $P(Y|X)$ ：叫做似然函数、信道转移概率。

最大似然译码

- **定义**：若能在码字集合选择合适的码字 X ，使得 $P(Y|X)$ 最大，则这种译码规则则被称为最大似然译码。
- 对数似然函数：由于 $\ln x$ 与 x 是单调关系，故有 $\ln P(Y|X)$ 。
- 对于离散无记忆信道，由于 $P(Y|X) = \prod_i p(y_i/x_i)$ ，所以 $\ln P(Y|X) = \sum_i \ln p(y_i/x_i)$
- MLD：对应的译码器称为最大似然译码器。
- MLD规则：是最为可行的一种译码规则。
- 对于DMC和BSC信道是一种最佳译码准则。但是在某些情况下并不是最佳的译码规则，如当发送端不是以等概率发送码字的时候。

BSC信道的最大似然译码

- $P(y_i/x_i) = \begin{cases} 1-p & y_i = x_i \\ p & y_i \neq x_i \end{cases}$
- Y 为二元序列，用 $d(Y, X)$ 表示 Y 和 X 之间的距离，即不同位数的个数
- $\ln P(Y|X) = d(Y, X) \ln p + (n - d(Y, X)) \ln(1 - p)$
 $= d(Y, X) \ln \frac{p}{1-p} + n \ln(1 - p)$ $p < \frac{1}{2}, \ln \frac{p}{1-p} < 0$
- 即想要 $P(Y|X)$ 最大，则需要 $d(Y, X)$ 最小
- 最小距离译码器：在BSC中，MLD规则变成了选择能使 Y 和 X 之间的汉明距离为最小的向量，作为码字 X 的估计值